



Proyectos de Investigación de Semilleros Universitarios

Presentación de cinco proyectos innovadores desarrollados por semilleros de investigación de la Universidad Militar Nueva Granada, abarcando áreas como energías renovables, biomecánica, restauración ecológica y rehabilitación.

SEIA – Semillero en Energías Instrumentación y Automatización

Grupo de Investigación VOLTA

Universidad Militar Nueva Granada – Programa de Ingeniería en Mecatrónica

Ideas destacadas:



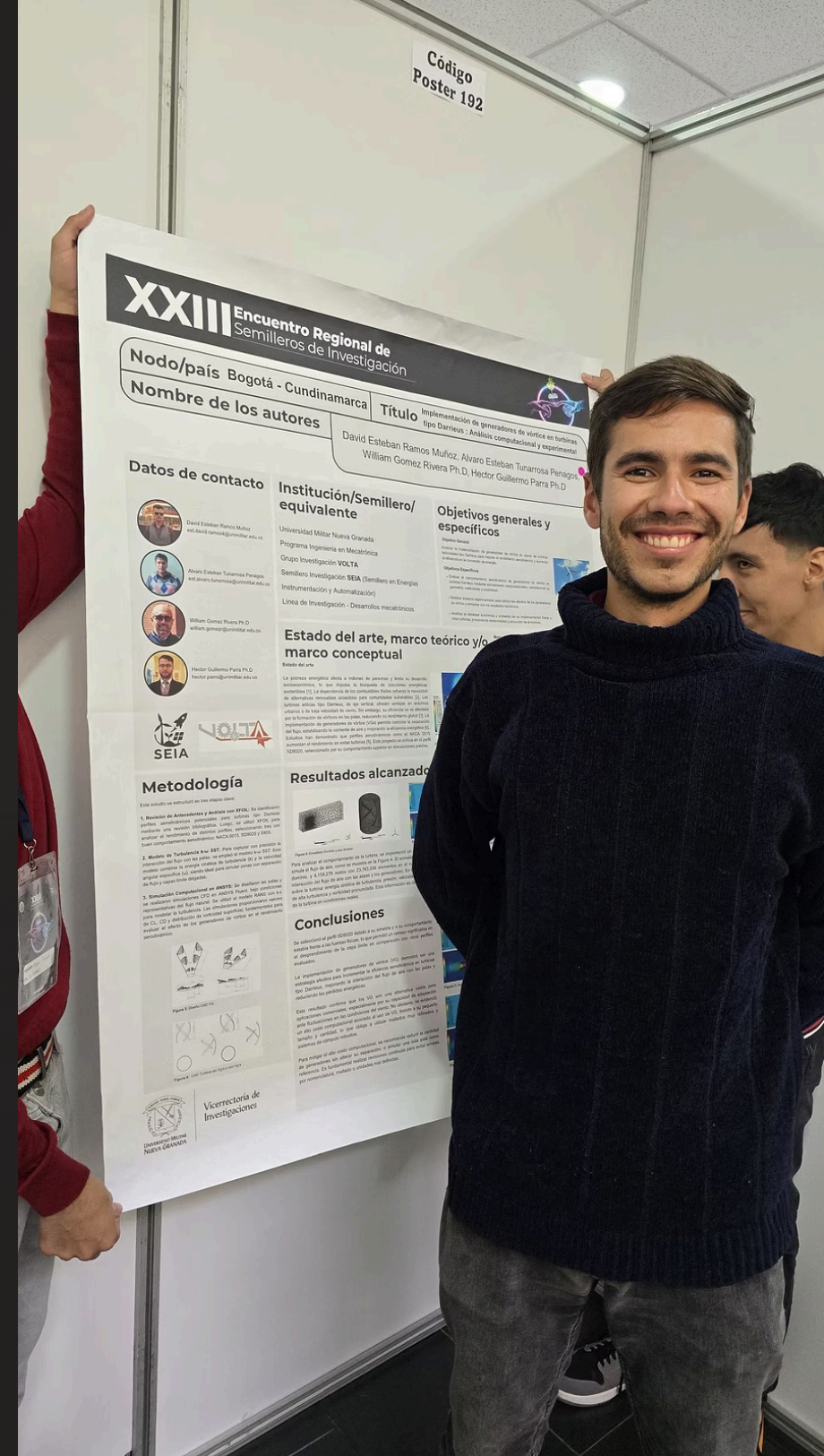
Aplicación de generadores de vórtice (VGs) en turbinas tipo Darrieus

Representa una alternativa innovadora para optimizar el aprovechamiento de energía eólica.



Enfoque combinado entre simulación computacional y validación experimental

Utiliza CFD con ANSYS Fluent para reducir errores y obtener resultados más cercanos a la realidad.



Objetivos del Proyecto SEIA

Objetivo General:

Evaluar el comportamiento de generadores de vórtice en turbinas de eje vertical tipo Darrieus mediante análisis computacional y validación experimental para mejorar el rendimiento del sistema.

Objetivos Específicos:

- Implementar y analizar diferentes geometrías de generadores de vórtice en simulaciones CFD.
- Comparar resultados numéricos con pruebas experimentales.
- Validar la metodología propuesta como una alternativa de mejora del desempeño aerodinámico en turbinas tipo Darrieus.

Alcance del Proyecto:

El proyecto abarca desde el diseño asistido por computador (CAD) de la turbina y los VGs, simulaciones CFD utilizando el modelo de turbulencia SST, hasta ensayos experimentales.

Se logró demostrar cómo el uso de VGs puede reducir zonas de separación de flujo, mejorar la estabilidad aerodinámica y aumentar la eficiencia de la turbina.

Tiene implicaciones en el desarrollo de tecnologías más eficientes para la generación de energía renovable.

SEIA - Proyecto de Plantillas Personalizadas

Grupo de investigación VOLTA

Universidad Militar Nueva Granada – Programa de Ingeniería en Mecatrónica

Ideas destacadas:

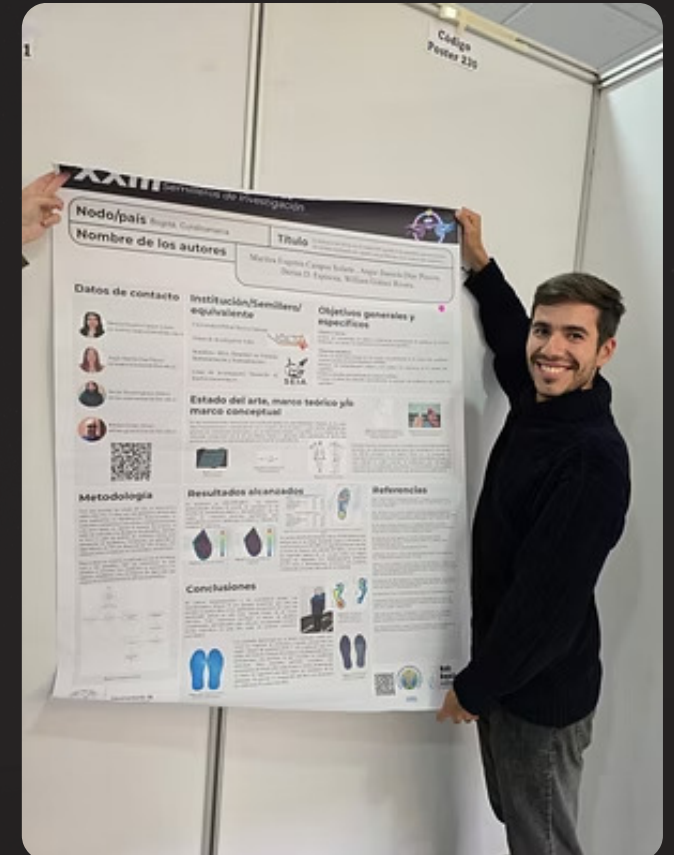
- Evaluación de la influencia del diseño de plantillas personalizadas a partir de escaneo 3D, orientadas a mejorar la postura y distribución de presión en personas con pie plano.
- Uso combinado de tecnología de escaneo 3D, software de análisis biomecánico y diseño computacional para crear plantillas ortopédicas personalizadas.

Objetivo General:

Evaluar el efecto de un control del equilibrio postural en plantillas personalizadas mediante escaneo 3D, para personas con pie plano flexible.

Objetivos Específicos:

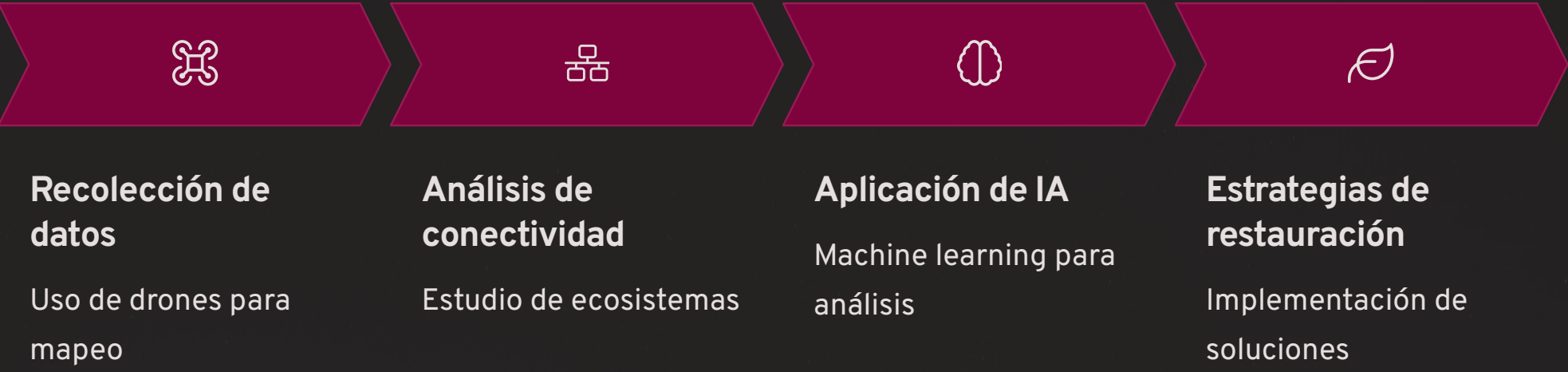
- Identificar los puntos de presión plantar y su distribución en personas con pie plano.
- Diseñar plantillas personalizadas que optimicen la postura del usuario.
- Realizar simulaciones biomecánicas para evaluar el impacto de las plantillas diseñadas.
- Comparar los resultados de presión plantar antes y después del uso de las plantillas personalizadas.



GREST – Grupo de Restauración de Sistemas Tropicales

IDEAS – Investigación en Desarrollo Sostenible

Universidad Militar Nueva Granada

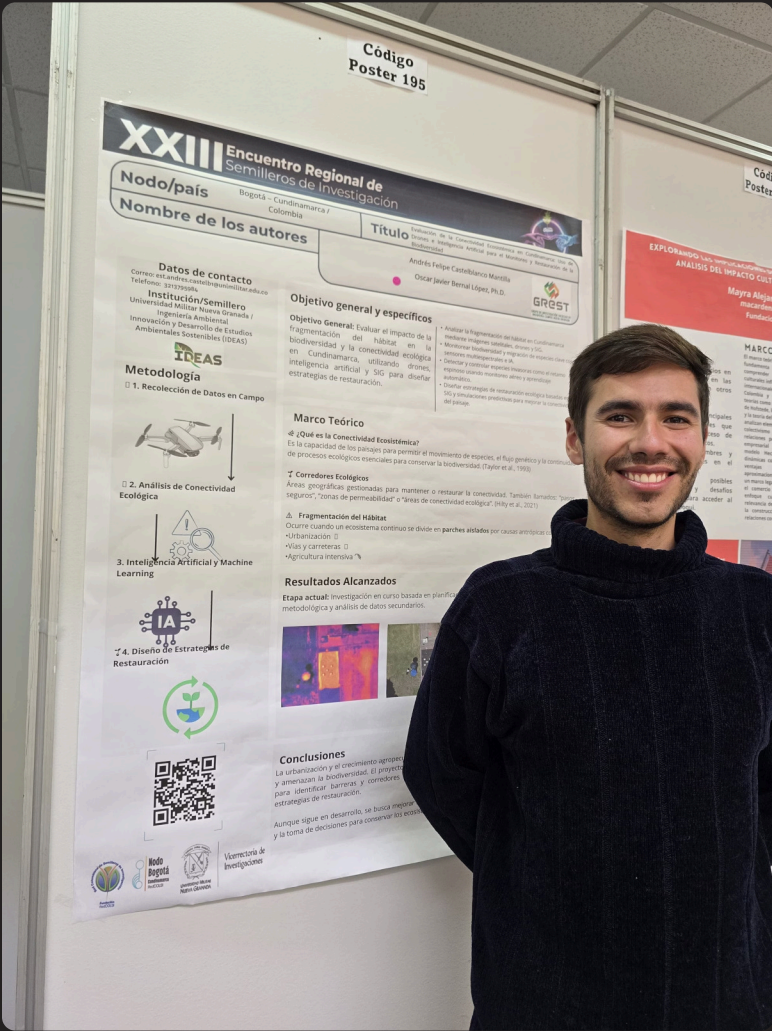


Ideas destacadas:

- Integración de inteligencia artificial y machine learning para el diseño de estrategias de restauración ecológica.
- Enfoque interdisciplinario que combina drones, análisis de conectividad ecológica y herramientas digitales para la toma de decisiones en la restauración del ecosistema.

Objetivo General:

Establecer estrategias de restauración ecológica en paisajes fragmentados a través del uso de tecnologías emergentes y análisis de conectividad ecológica, para promover la conservación de la biodiversidad.



ENSO – Energías Sostenibles

Universidad Militar Nueva Granada

Ideas destacadas:

- Diseño y construcción de un banco de pruebas para comparar la eficiencia térmica de distintas placas colectoras solares con geometrías y materiales variados.
- Uso de software de simulación (SolidWorks) para validar los diseños antes de su implementación práctica.

Objetivo General:

Desarrollar un banco de prueba de placas colectoras para evaluar su eficiencia en sistemas de captación de energía solar térmica.

Objetivos Específicos:

Desarrollo del banco de pruebas

Construcción de una plataforma experimental para evaluar diferentes configuraciones de placas colectoras solares bajo condiciones controladas.



Experimentación comparativa

Análisis de placas colectoras con diferentes configuraciones geométricas, materiales y estructuras para determinar las más eficientes.

DAVINCI - Semillero INMED

Línea de investigación: Ingeniería – Rehabilitación

Universidad Militar Nueva Granada

Ideas destacadas:



Taichí como herramienta terapéutica

Uso como alternativa no farmacológica para la rehabilitación funcional del hombro en adultos.



Análisis combinado

Integración de datos cuantitativos (movimientos con software de captura) y cualitativos (encuestas de satisfacción) para evaluar resultados.

Objetivo General:

Evaluar el efecto del Taichí como herramienta terapéutica en la rehabilitación funcional del hombro en hombres adultos.

Objetivos Específicos del Proyecto DAVINCI



Comparación de rangos de movimiento

Medición antes y después de la intervención con Taichí para determinar mejoras en la movilidad del hombro.



Evaluación de percepción subjetiva

Aplicación de encuestas para conocer la experiencia y satisfacción de los pacientes con el tratamiento.



Análisis de datos

Procesamiento de información cuantitativa y cualitativa para validar la eficacia del Taichí como tratamiento complementario.

Este proyecto busca proporcionar evidencia científica sobre los beneficios del Taichí como alternativa terapéutica no invasiva para problemas de hombro, combinando técnicas tradicionales con metodologías modernas de evaluación biomecánica.

